

Valószínűségszámítás

13. előadás

Arató Miklós

2026.05.11.

Bevezetés

Az Y változót ismerjük és ez alapján akarjuk előrejelezni az X változót. Az előrejelzés nem jelenti feltétlenül azt, hogy X egy későbbi időponthoz kapcsolódik, mint Y . Kapcsolódhat akár korábbi időponthoz is, vagy nem is kapcsolódik időhöz.

Feladat: megtalálni azt a h függvényt, mellyel $h(Y)$ "jól közelíti" X -et.

Bevezetés

Az Y változót ismerjük és ez alapján akarjuk előrejelezni az X változót. Az előrejelzés nem jelenti feltétlenül azt, hogy X egy későbbi időponthoz kapcsolódik, mint Y . Kapcsolódhat akár korábbi időponthoz is, vagy nem is kapcsolódik időhöz.

Feladat: megtalálni azt a h függvényt, mellyel $h(Y)$ "jól közelíti" X -et.

Mit jelent, hogy "jól közelíti"?

Bevezetés

Az Y változót ismerjük és ez alapján akarjuk előrejelezni az X változót. Az előrejelzés nem jelenti feltétlenül azt, hogy X egy későbbi időponthoz kapcsolódik, mint Y . Kapcsolódhat akár korábbi időponthoz is, vagy nem is kapcsolódik időhöz.

Feladat: megtalálni azt a h függvényt, mellyel $h(Y)$ "jól közelíti" X -et.

Mit jelent, hogy "jól közelíti"?

$$E((X - h(Y))^2) \rightarrow \min$$

Bevezetés

Az Y változót ismerjük és ez alapján akarjuk előrejelezni az X változót. Az előrejelzés nem jelenti feltétlenül azt, hogy X egy későbbi időponthoz kapcsolódik, mint Y . Kapcsolódhat akár korábbi időponthoz is, vagy nem is kapcsolódik időhöz.

Feladat: megtalálni azt a h függvényt, mellyel $h(Y)$ "jól közelíti" X -et.

Mit jelent, hogy "jól közelíti"?

$$E((X - h(Y))^2) \rightarrow \min$$

$$E(|X - h(Y)|) \rightarrow \min$$

Bevezetés

Az Y változót ismerjük és ez alapján akarjuk előrejelezni az X változót. Az előrejelzés nem jelenti feltétlenül azt, hogy X egy későbbi időponthoz kapcsolódik, mint Y . Kapcsolódhat akár korábbi időponthoz is, vagy nem is kapcsolódik időhöz.

Feladat: megtalálni azt a h függvényt, mellyel $h(Y)$ "jól közelíti" X -et.

Mit jelent, hogy "jól közelíti"?

$$E((X - h(Y))^2) \rightarrow \min$$

$$E(|X - h(Y)|) \rightarrow \min$$

$$P(X \neq h(Y)) \rightarrow \min$$

Példa

X \ Y	0	1
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{12}$
1	$\frac{6}{12}$	$\frac{2}{12}$

$\frac{4}{12}$ (margin for Y=0)
 $\frac{8}{12}$ (margin for Y=1)
 $\frac{1}{12}$ (margin for X=0)
 $\frac{5}{12}$ (margin for X=1)

$$EX = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

$$D^2X = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$EY = \frac{5}{12}$$

$$D^2Y = \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{12} = \frac{35}{144}$$

$$E(XY) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{1}{6} - \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{12} = -\frac{1}{9}$$

$$\text{corr}(X, Y) = \frac{-\frac{1}{9}}{\sqrt{\frac{2}{9} \cdot \frac{35}{144}}} = -0,4781$$

Négyzetes hiba

Minden A valós számra

$$E(\xi - A)^2 \geq D^2\xi = E(\xi - E\xi)^2 \Rightarrow$$

Amennyiben X -et konstanssal akarjuk előrejelezni, akkor EX adja a legkisebb átlagos négyzetes hibát.

A példában

$$EX = \frac{2}{3}$$

Az átlagos négyzetes hiba:

$$E\left(\left(X - \frac{2}{3}\right)^2\right) = D^2X = \frac{2}{9}$$

Medián

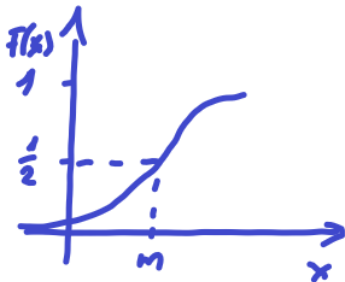
Tudjuk, hogy minden A valós számra $E(\xi - A)^2 \geq E(\xi - E\xi)^2$.
Mit mondhatunk $E|\xi - A|$ -ről?

Medián

Tudjuk, hogy minden A valós számra $E(\xi - A)^2 \geq E(\xi - E\xi)^2$.

Mit mondhatunk $E|\xi - A|$ -ról?

Keressük az $F(x) = \frac{1}{2}$ egyenlet megoldását:

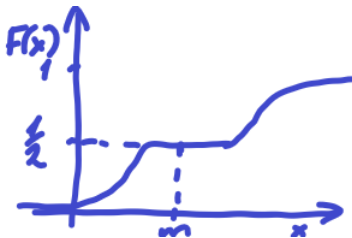


Amennyiben $\exists! x_0 : F(x_0) = \frac{1}{2}$, úgy a medián: $m = x_0$.

Medián (folyt.)

Amennyiben $\{x : F(x) = \frac{1}{2}\}$ intervallum, úgy a medián:

$$m = \frac{\inf\{x : F(x) = \frac{1}{2}\} + \max\{x : F(x) = \frac{1}{2}\}}{2}.$$

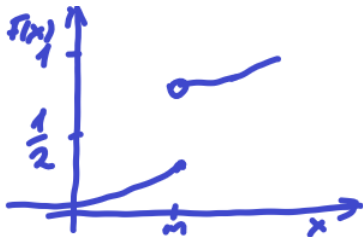


Az előző 2 esetben $P(\xi < m) = P(\xi \geq m) = \frac{1}{2}$.

Medián (folyt.)

Amennyiben

$\nexists x : F(x) = \frac{1}{2} \Rightarrow \exists x_0 : P(\xi < x_0) = F(x_0) < \frac{1}{2}, P(\xi \leq x_0) > \frac{1}{2}$, úgy a medián: $m = x_0$:



Mindhárom esetben teljesül, hogy $P(\xi < m) \leq \frac{1}{2}, P(\xi \leq m) \geq \frac{1}{2}$.
 Gyakran csak ezt a tulajdonságot követeljük meg a mediántól.

Abszolút hiba

Állítás: $\forall a : E|\xi - a| \geq E|\xi - m|$, ahol m medián.

Biz.: Először nézzük az $m \leq a$ esetet.

Ha $x < m \leq a$, akkor

$$|x - a| - |x - m| = a - x - (m - x) = a - m,$$

ha $m \leq x \leq a$, akkor

$$|x - a| - |x - m| = a - x - (x - m) = a + m - 2x,$$

ha $m \leq a < x$, akkor

$$|x - a| - |x - m| = x - a - (x - m) = -(a - m).$$

Mindebből

$$|x - a| - |x - m| \geq -(a - m) + 2(a - m)\chi_{\{x \leq m\}}$$

Ebből

Abszolút hiba (folyt.)

Állítás: $m > a$ -nál.

Ha $x \leq a < m$, akkor

$$|x - a| - |x - m| = a - x - (m - x) = -(m - a),$$

ha $a < x < m$, akkor

$$|x - a| - |x - m| = x - a - (m - x) = 2x - a - m,$$

ha $a < m$, akkor

$$|x - a| - |x - m| = x - a - (x - m) = m - a.$$

Mindebből

$$|x - a| - |x - m| \geq (m - a) + 2(a - m)\chi_{\{x < m\}}$$

Ebből

$$E(|\xi - a| - |\xi - m|) \geq (m - a) + 2(a - m)P(\xi < m) \geq 0 \Rightarrow$$

Példa (folyt.)

Esetünkben

$$P(X < 1) = \frac{1}{3}, P(X \leq 1) = 1 \Rightarrow m = 1 \Rightarrow E|X - a| \geq E|X - 1| \forall a$$

Korreláció

Definíció: ξ és η valószínűségi változók **kovarianciája**

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E\{(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)\},$$

korrelációja

$$R(\xi, \eta) = \text{corr}(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{D\xi \cdot D\eta}.$$

Korreláció

Definíció: ξ és η valószínűségi változók **kovarianciája**

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E\{(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)\},$$

korrelációja

$$R(\xi, \eta) = \text{corr}(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{D\xi \cdot D\eta}.$$

$$\min_{a,b} E(\xi - a\eta - b)^2 = E(\xi - m_1 - r \cdot \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \cdot (\eta - m_2))^2 = (1 - r^2) \cdot \sigma_1^2,$$

ahol $m_1 = E\xi$, $m_2 = E\eta$, $\sigma_1^2 = D^2\xi$, $\sigma_2^2 = D^2\eta$ és $r = R(\xi, \eta)$.

Példa (folyt.)

Esetünkben

$$D^2X = \frac{2}{9} = 0,2222$$

$$\begin{aligned}\min_{a,b} E(X - aY - b)^2 &= E\left(X - \frac{2}{3} + 0,4781 \cdot \sqrt{\frac{2/9}{35/144}} \cdot \left(Y - \frac{5}{12}\right)\right)^2 \\ &= E(X - (0,8571 - 0,4571Y))^2 = (1 - 0,4781^2) \cdot \frac{2}{9} = 0,1714\end{aligned}$$

Amennyiben $Y = 0$, akkor az előrejelzés 0,8571, amennyiben pedig $Y = 1$, akkor az előrejelzés 0,4.

Meghatározás

Definíció: ξ, η diszkrét, ekkor ξ **feltételes eloszlása** az $\eta = y$ feltételre nézve:

$$P(\xi = x_k | \eta = y)$$

A példában X feltételes eloszlása $Y = 0$ -ra nézve:

$$P(X = 0 | Y = 0) = \frac{P(X = 0, Y = 0)}{P(Y = 0)} = \frac{1}{7}, P(X = 1 | Y = 0) = \frac{6}{7}$$

Az $Y = 1$ feltételre nézve az eloszlás:

$$P(X = 0 | Y = 1) = \frac{P(X = 0, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{3}{5}, P(X = 1 | Y = 1) = \frac{2}{5}$$

Legkisebb valószínűségű hiba

ξ, η diszkrét. Legyen $g(y)$ a következő (y eleme η értékkészletének):

$$P(\xi = g(y) | \eta = y) = \max_x P(\xi = x | \eta = y)$$

Ekkor teljesül, hogy:

$$\inf_h P(\xi \neq h(\eta)) = P(\xi \neq g(\eta))$$

Ugyanis a teljes valószínűség tétele alapján:

$$\begin{aligned} P(\xi = h(\eta)) &= \sum_k P(\xi = h(\eta) | \eta = y_k) P(\eta = y_k) = \\ &= \sum_k P(\xi = h(y_k) | \eta = y_k) P(\eta = y_k) \leq \sum_k P(\xi = g(y_k) | \eta = y_k) P(\eta = y_k) = \\ &= P(\xi = g(\eta)) \end{aligned}$$

Példa (folyt.)

Esetünkben a feltételes eloszlásból következik, hogy az előrejelzés:

$$g(0) = 1, g(1) = 0$$

Feltételes várható érték

Definíció: ξ, η diszkrét, ekkor ξ **feltételes várható értéke** az $\eta = y$ feltételre nézve:

$$E(\xi|\eta = y)$$

A példában X feltételes várható értéke $Y = 0$ -ra nézve:

$$E(X|Y = 0) = P(X = 1|Y = 0) = \frac{6}{7}$$

Az $Y = 1$ feltételre nézve a várható érték:

$$E(X|Y = 1) = P(X = 1|Y = 1) = \frac{2}{5}$$

Feltételes várható érték (folyt.)

Legyen $e(y) = E(\xi|\eta = y)$

Definíció: ξ **feltételes várható értéke** η -ra nézve:

$$E(\xi|\eta) = e(\eta)$$

Megjegyzések: $E(\xi|\eta)$ valószínűségi változó. $E(E(\xi|\eta)) = E\xi$

Legkisebb négyzetes hibájú előrejelzés

Tétel:

$$\inf_h E(\xi - h(\eta))^2 = E(\xi - E(\xi|\eta))^2$$

Ugyanis a teljes várható érték tétel alapján:

$$\begin{aligned} E(\xi - h(\eta))^2 &= \sum_k E((\xi - h(\eta))^2 | \eta = y_k) P(\eta = y_k) = \\ &\sum_k E((\xi - h(y_k))^2 | \eta = y_k) P(\eta = y_k) \geq \\ &\sum_k E((\xi - E(\xi | \eta = y_k))^2 | \eta = y_k) P(\eta = y_k) = \\ &E(\xi - E(\xi | \eta))^2 \end{aligned}$$

Feltételes várható érték

Definíció: ξ, η diszkrét, ekkor ξ **feltételes várható értéke** az $\eta = y$ feltételre nézve:

$$E(\xi|\eta = y)$$

Legyen $e(y) = E(\xi|\eta = y)$

Definíció: ξ **feltételes várható értéke** η -ra nézve:

$$E(\xi|\eta) = e(\eta)$$

Megjegyzés: $E(\xi|\eta)$ valószínűségi változó.

Feltételes várható érték tulajdonságai

- ❶ $E(E(\xi|\eta)) = E\xi$
- ❷ $\inf_h E(\xi - h(\eta))^2 = E(\xi - E(\xi|\eta))^2$
- ❸ Ha $\xi = c$ 1 valószínűséggel, akkor $E(\xi|\eta) = c$, hiszen

$$E(\xi|\eta = y) = cP(\xi = c|\eta = y) = c$$

- ❹ Ha $\xi \leq \zeta$ m.m., akkor $E(\xi|\eta) \leq E(\zeta|\eta)$ (speciálisan $E(\xi|\eta) \leq E(|\xi||\eta)$).
- ❺ $E(a\xi + b\zeta|\eta) = aE(\xi|\eta) + bE(\zeta|\eta)$.
- ❻ Ha $\xi = \phi(\eta)$, akkor $E(\xi|\eta) = \xi$, hiszen

$$E(\xi|\eta = y) = \sum_{x=\phi(y)} xP(\xi = x|\eta = y) = \phi(y)$$

Feltételes várható érték tulajdonságai (folyt.)

7 Ha ξ független η -től, akkor $E(\xi|\eta) = E\xi$, hiszen

$$E(\xi|\eta = y) = \sum_x xP(\xi = x|\eta = y) = \sum_x xP(\xi = x) = E\xi$$

8 Ha $E|\xi\phi(\eta)| < \infty$, akkor $E(\xi\phi(\eta)|\eta) = \phi(\eta) \cdot E(\xi|\eta)$, mert

$$\begin{aligned} E(\xi\phi(\eta)|\eta = y) &= \sum_x x\phi(y)P(\xi = x|\eta = y) = \\ &\phi(y) \sum_x xP(\xi = x|\eta = y) = \phi(y) \cdot E(\xi|\eta = y) \end{aligned}$$

Legkisebb négyzetes hibájú előrejelzés

Egy lehetséges megközelítés

$$E(\xi|\eta) : \inf_h E(\xi - h(\eta))^2 = E(\xi - E(\xi|\eta))^2$$

Ugyanez több változóra nézve:

$$E(\xi|\eta_1, \dots, \eta_n) : \inf_h E(\xi - h(\eta_1, \dots, \eta_n))^2 = E(\xi - E(\xi|\eta_1, \dots, \eta_n))^2$$

2-dimenziós abszolút folytonos eset

Legyenek ξ, η abszolút folytonos valószínűségi változók az $f_{\xi, \eta}(x, y)$ sűrűségfüggvénnyel.

Ekkor

$$B \subseteq \mathbb{R}^2 : P((\xi, \eta) \in B) = \int_B f_{\xi, \eta}(x, y) dx dy,$$

továbbá ξ, η sűrűségfüggvényei:

$$f_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi, \eta}(x, y) dy, f_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi, \eta}(x, y) dx$$

Feltételes sűrűségfüggvény: $f_{\xi, \eta}(x|y) = \begin{cases} \frac{f_{\xi, \eta}(x, y)}{f_{\eta}(y)}, & \text{ha } f_{\eta}(y) > 0 \\ 0, & \text{ha } f_{\eta}(y) = 0 \end{cases}$

Feltételes várható érték

Legyen

$$E(g(\xi)|\eta = y) := \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_{\xi,\eta}(x|y) dx$$

Továbbá $e(y) = E(g(\xi)|\eta = y)$ -al:

$$E(g(\xi)|\eta) := e(\eta)$$

Ez a meghatározás kielégíti az összes előbbi tulajdonságot. Például a teljes várható érték tétel szerint.

$$E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} E(\xi|\eta = y) \cdot f_{\eta}(y) dy$$

2-dimenziós normális eloszlás

Legyen ξ, η sűrűségfüggvénye

$$h(x, y) := \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \cdot \exp\left(\frac{-1}{2(1-r^2)} \left[\frac{(x-m_1)^2}{\sigma_1^2} - 2r \frac{x-m_1}{\sigma_1} \cdot \frac{y-m_2}{\sigma_2} + \frac{(y-m_2)^2}{\sigma_2^2} \right]\right)$$

Könnyű látni, hogy $\xi \sim N(m_1, \sigma_1^2), \eta \sim N(m_2, \sigma_2^2)$. A feltételes sűrűségfüggvény:

$$f_{\xi, \eta}(x|y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-r^2}} \exp\left(\frac{-1}{2\sigma_1^2(1-r^2)} \left[x - m_1 - r \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - m_2) \right]^2\right),$$

ami pont egy $N\left(m_1 + r \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - m_2), \sigma_1^2(1-r^2)\right)$ sűrűségfüggvénye.

Feltételes várható érték 2-dimenziós normális eloszlásnál

Kaptuk tehát, hogy

$$E(\xi|\eta = y) = m_1 + r \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - m_2), E(\xi|\eta) = m_1 + r \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(\eta - m_2)$$

2 dimenziós normális sűrűségfüggvény:

